Finanças Sustentáveis

Aula: Introdução

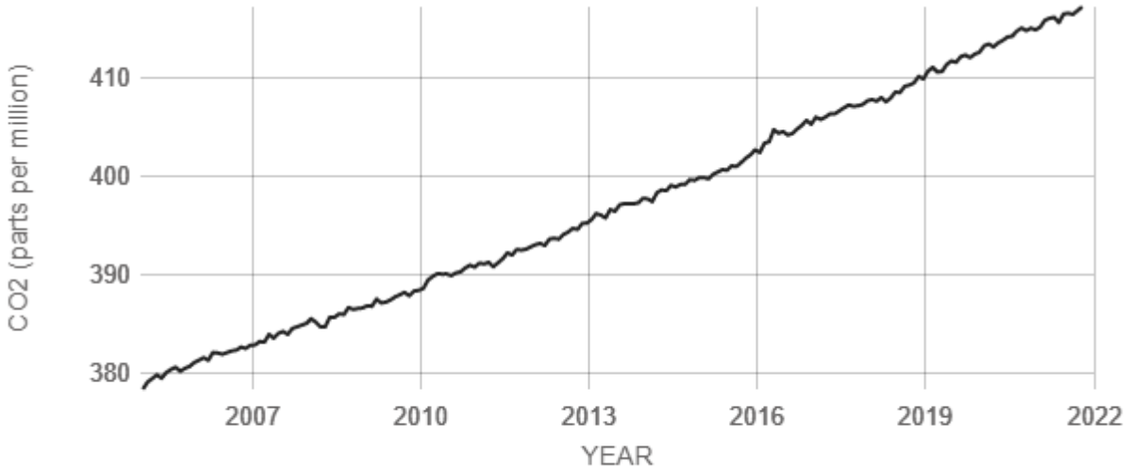
Prof. Dr. Antonio Francisco A. Silva Jr.

Gases de efeito estufa

Os principais gases de efeito estufa na atmosfera são o dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hexafluoreto de enxofre (SF6), hidrofluorcarbono (HFC) e perfluorcarbono (PFC).

As principais fontes de emissões são a queima de combustíveis fósseis para transporte, geração de energia e aquecimento, o desmatamento de florestas, processos industriais, a fermentação entérica, isto é, a digestão de materiais orgânicos pelo gado, entre outros animais, a agricultura, pela utilização de fertilizantes, e sistemas de tratamento de esgoto.

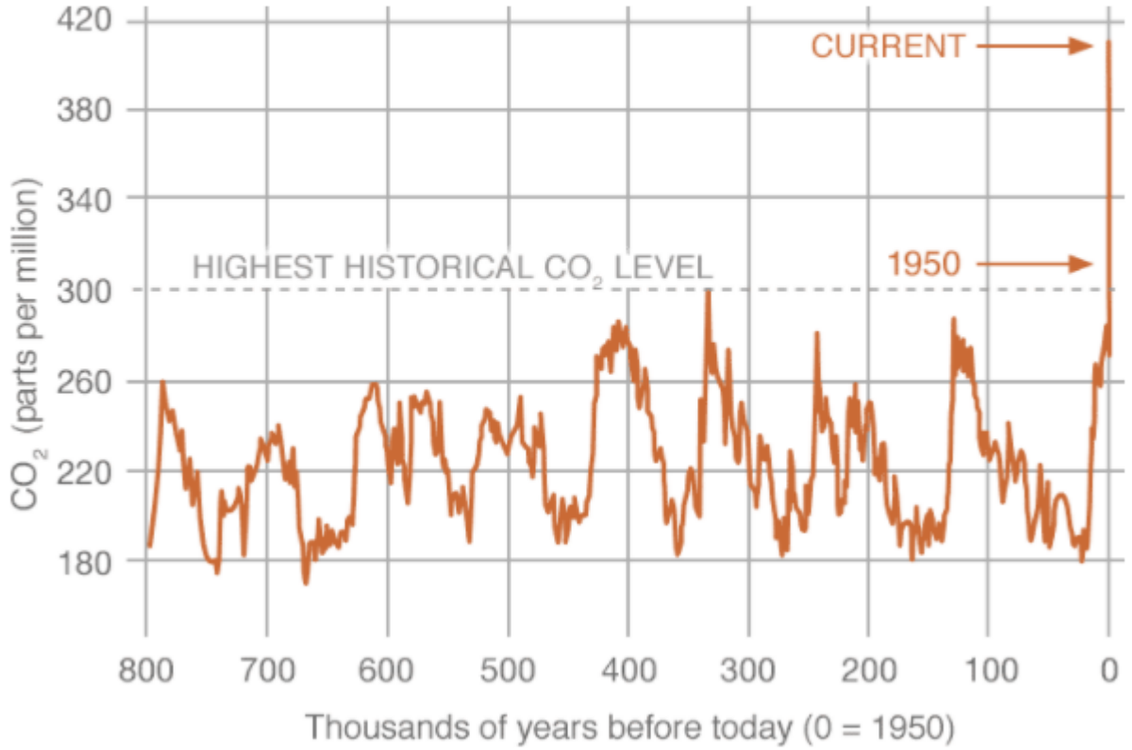
Concentração de CO_2



Source: climate.nasa.gov

PROXY (INDIRECT) MEASUREMENTS

Data source: Reconstruction from ice cores.
Credit: NOAA



Convenção-Quadro

A Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), criada na Conferencia das Partes das Nações Unidas que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro em 1992, teve como objetivo a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em um nível que impeça uma interferência antrópica – ação humana e não natural no meio ambiente – perigosa no sistema climático.

Convenção-Quadro

Em 1997, na Conferencia das Partes ocorrida na cidade de Quioto (Japão), deu-se origem ao conhecido Protocolo de Quioto.

O Protocolo de Quioto estabeleceu o compromisso dos países desenvolvidos em diminuírem suas emissões totais dos gases geradores do efeito estufa, entre o ano de 2008 a 2012 em ao menos 5,2% abaixo dos níveis que haviam sido inventariados em 1990.

Para o alcance das metas estabelecidas, o Protocolo de Quioto criou em seu artigo 12, entre outros, um instrumento de mercado de compensação de emissões de gases de efeito estufa denominado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL).

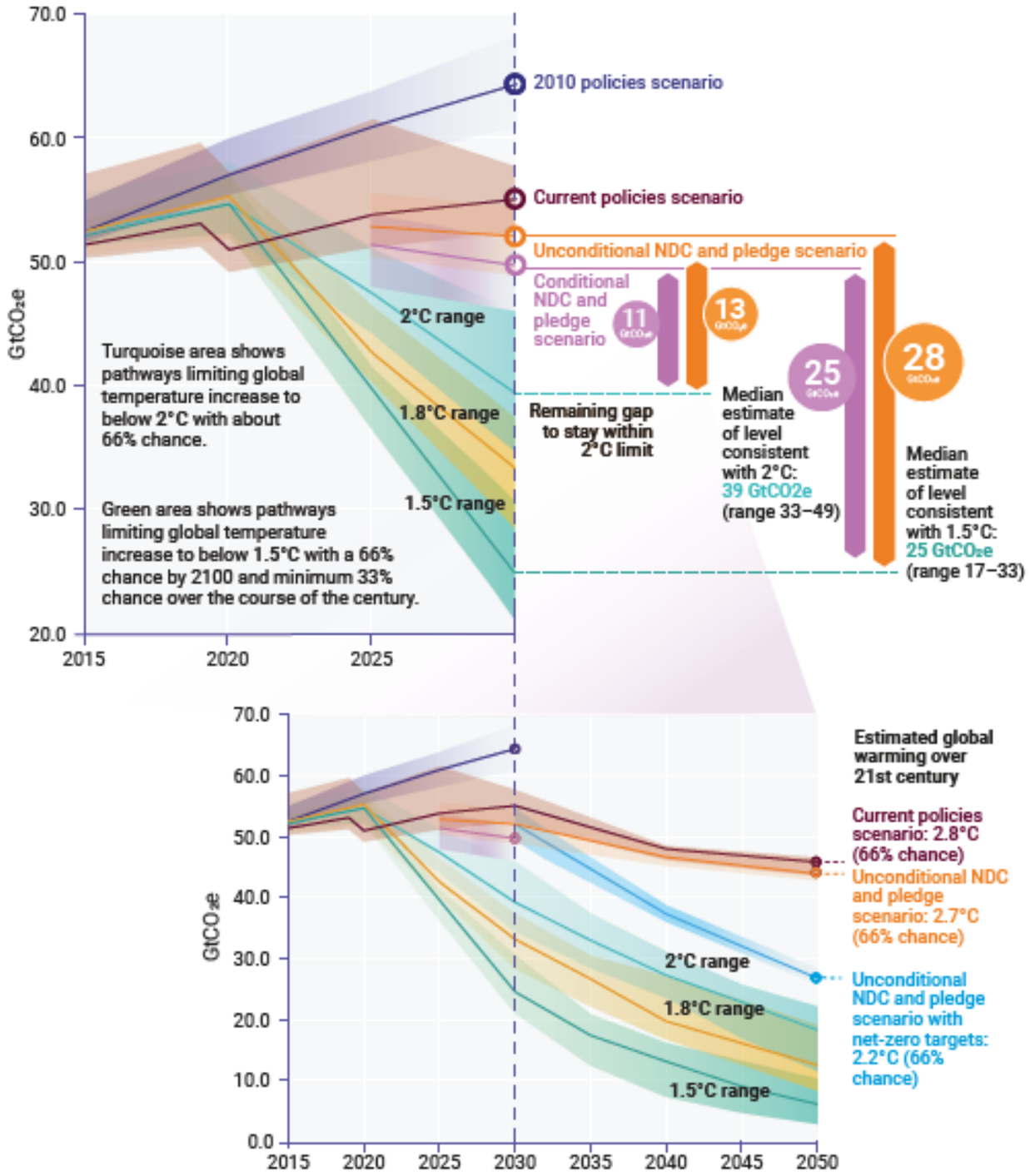
Finanças verdes

Finanças Verdes é um termo associado às estratégias de financiamento e de investimento em negócios comprometidos com a preservação do meio ambiente e com a questão do clima. O termo Finanças Sustentáveis é mais amplo e abrange o financiamento da sustentabilidade em seus eixos econômico, social e ambiental.

Acordo de Paris

O Acordo de Paris, assinado em 12 de dezembro de 2015, é um compromisso internacional para evitar que o aumento da temperatura da Terra ultrapasse 2°C relativamente às temperaturas médias do período pré-industrial. O acordo estabelece ainda que os países irão se esforçar para limitar o aumento de temperatura a 1,5°C.

Mudanças climáticas



United Nations Environment Programme (2021). *Emissions Gap Report 2021: The Heat Is On – A World of Climate Promises Not Yet Delivered*. Nairobi

Mudanças climáticas

Dentre os problemas associados ao aquecimento global destaca-se a erosão da qualidade do solo, escassez de água, degelo das calotas polares, aumento do nível dos oceanos, aumento da temperatura do planeta, maior frequência de eventos como tempestades, furacões, pandemias etc.

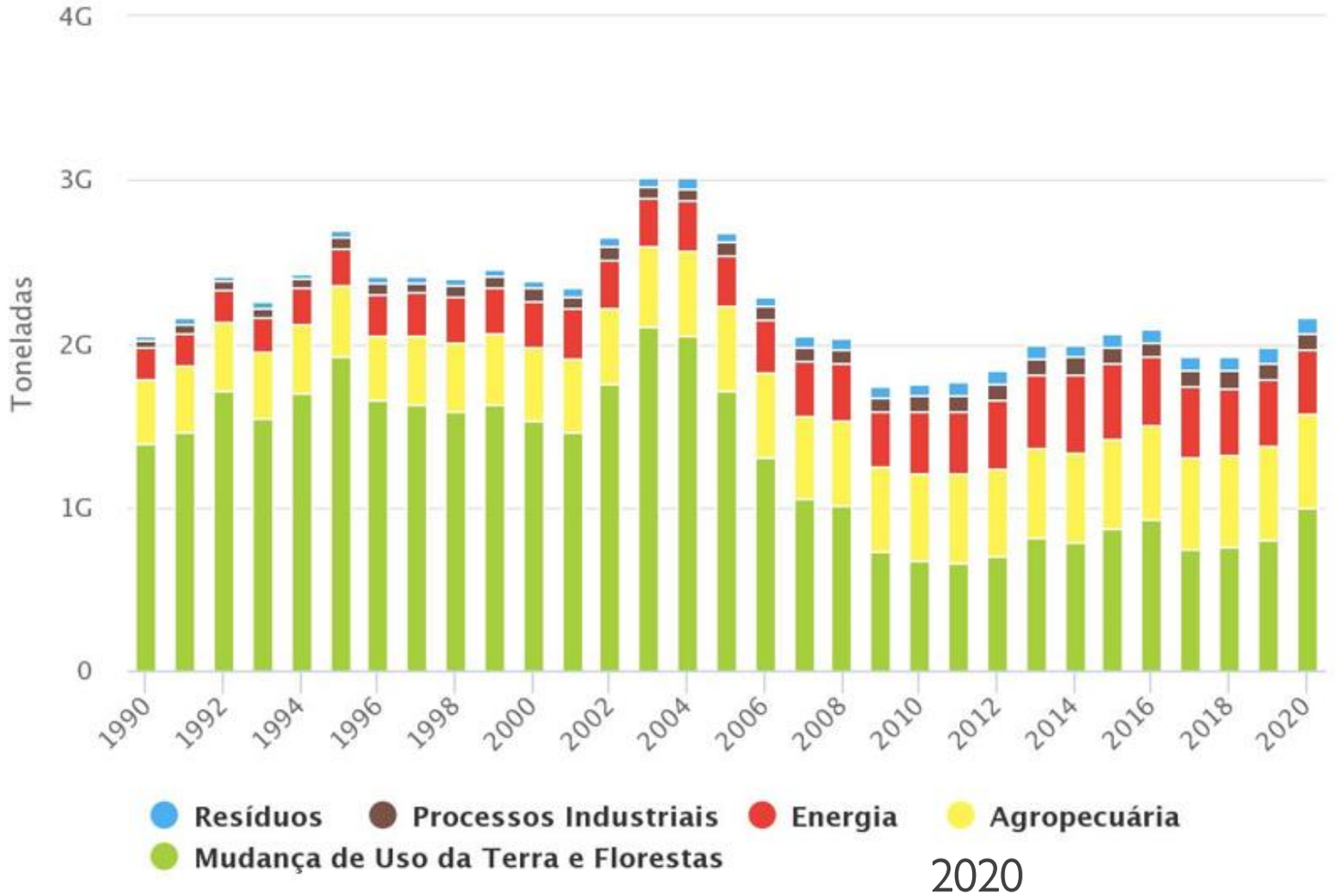
Mudanças climáticas

Além dos riscos físicos, existem ainda os riscos de transição, que surgem em função da adaptação da economia. Isso porque espera-se que surjam alguns “ativos encalhados”, ou “stranded assets”, que seriam investimentos realizados ou reservas de combustíveis que não poderiam ser utilizados, em função do compromisso de conter o aquecimento global.

Mudanças climáticas

A questão climática compõe a agenda ambiental. A agenda ambiental inclui ainda a biodiversidade, uso da água, tratamento de resíduos, dentre outros aspectos. Outra agenda perseguida pela sociedade trata de demandas como a busca de melhor distribuição de riquezas e de tratamento igualitário, dentre outros aspectos. Essa agenda é denominada de social. Uma terceira agenda é a de governança, isto é, de aprimoramento dos mecanismos para que a sociedade fortaleça a capacidade de atingimento de objetivos. Essas três agendas dão origem ao acrônimo ASG (ambiental, social e governança, ou ESG em inglês).

Emissões – Brasil

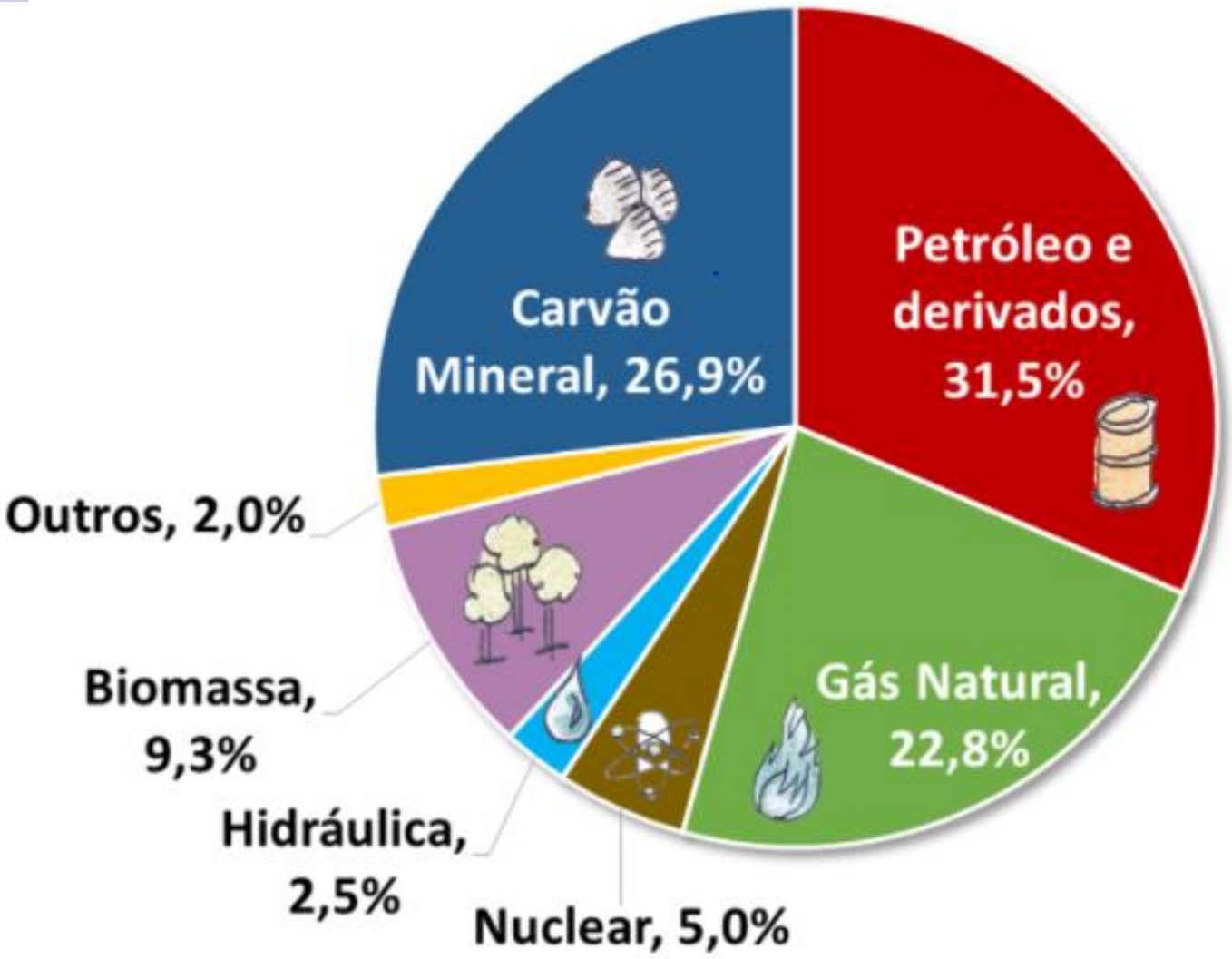


2020

Fonte	MTon	%
Mudança de uso da terra e florestas	997,9	46,2%
Agropecuária	577,0	26,7%
Energia	393,7	18,2%
Processos industriais	99,0	4,6%
Resíduos	92,0	4,3%
Total	2.159,6	100%

Fonte: Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa

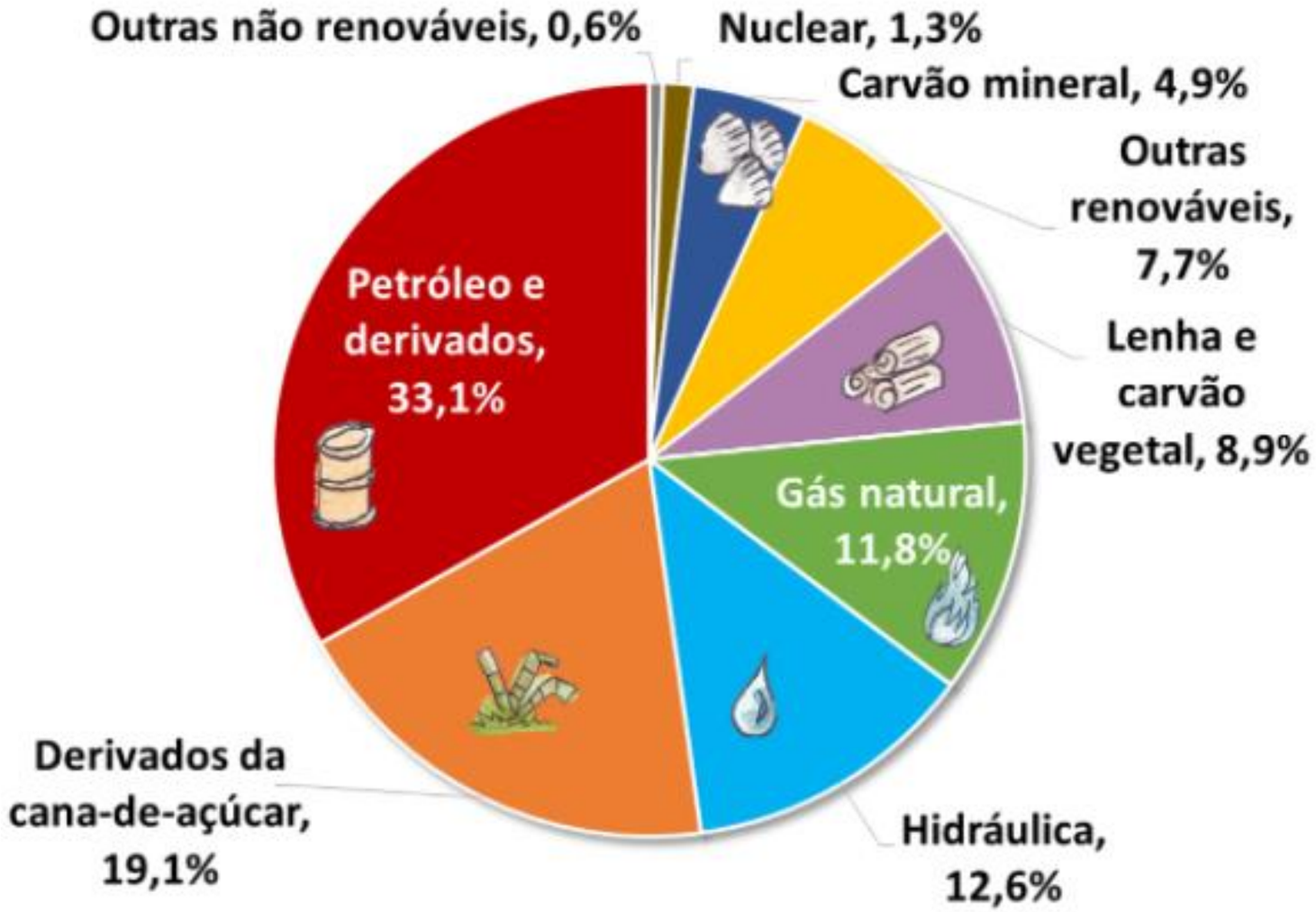
Matriz energética – mundo



Matriz Energética Mundial 2018 (IEA, 2021)

Fonte: https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica

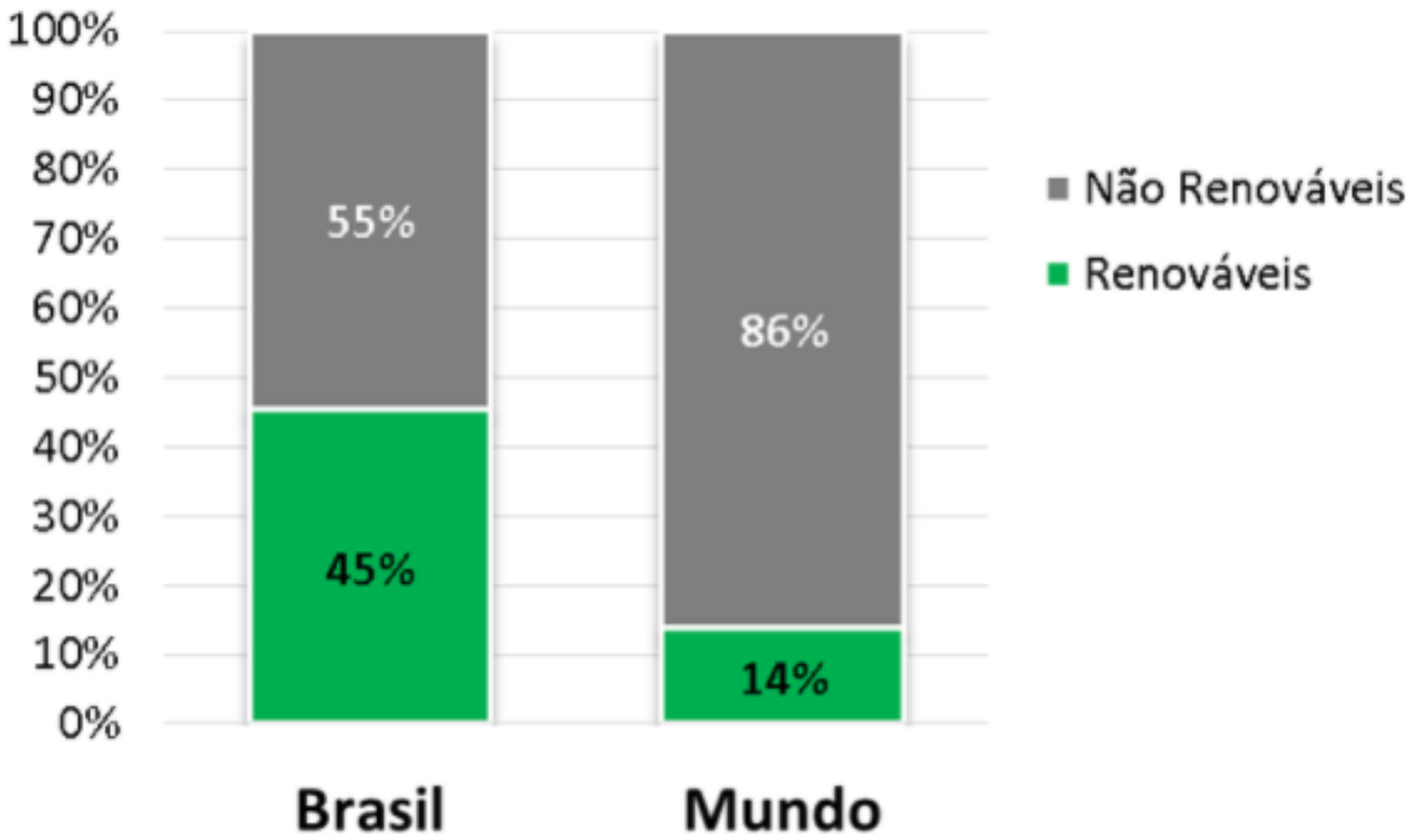
Matriz energética – Brasil



Matriz Energética Brasileira 2020 (BEN, 2021)

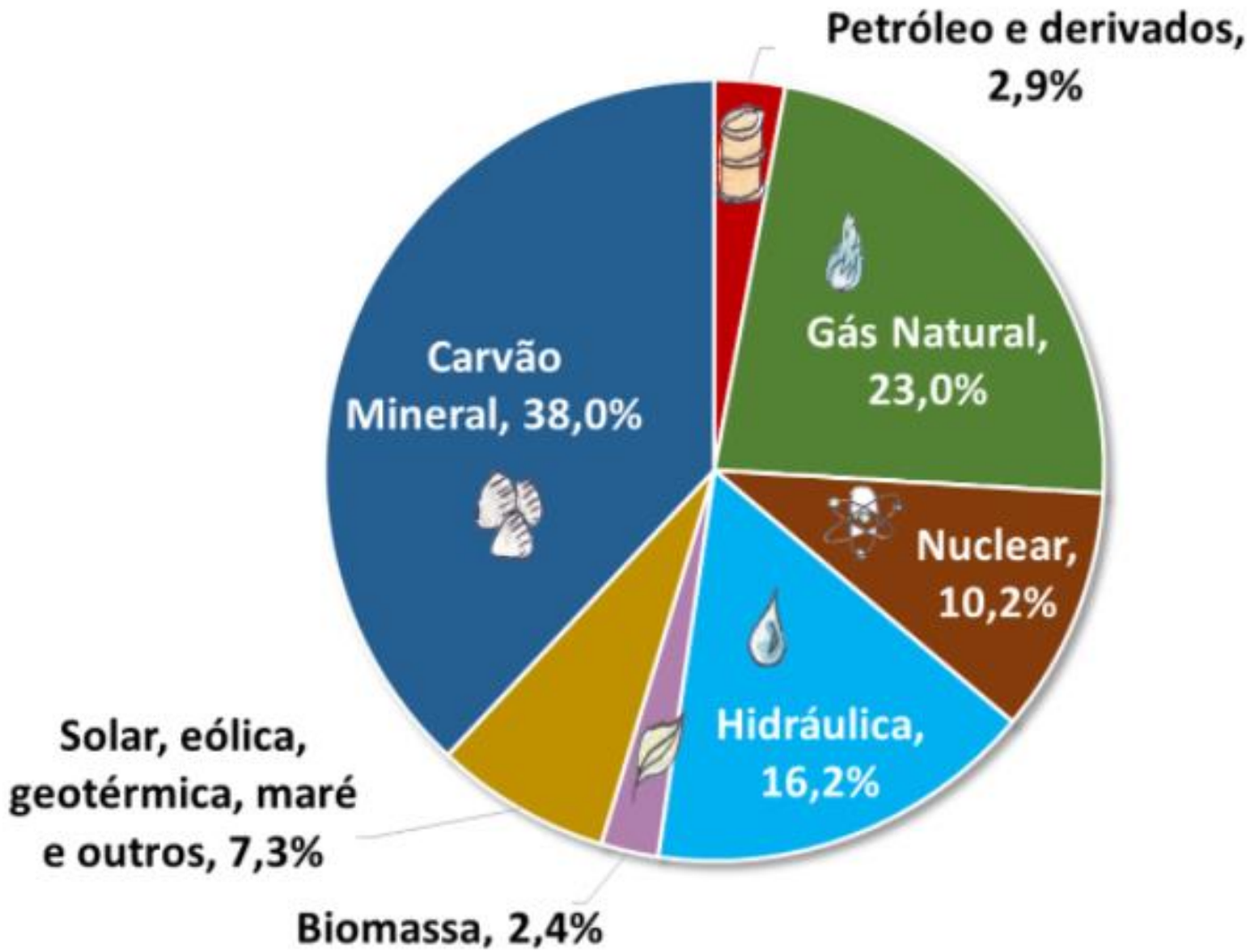
Fonte: https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica

Matriz energética – mundo e Brasil



Fonte: https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica

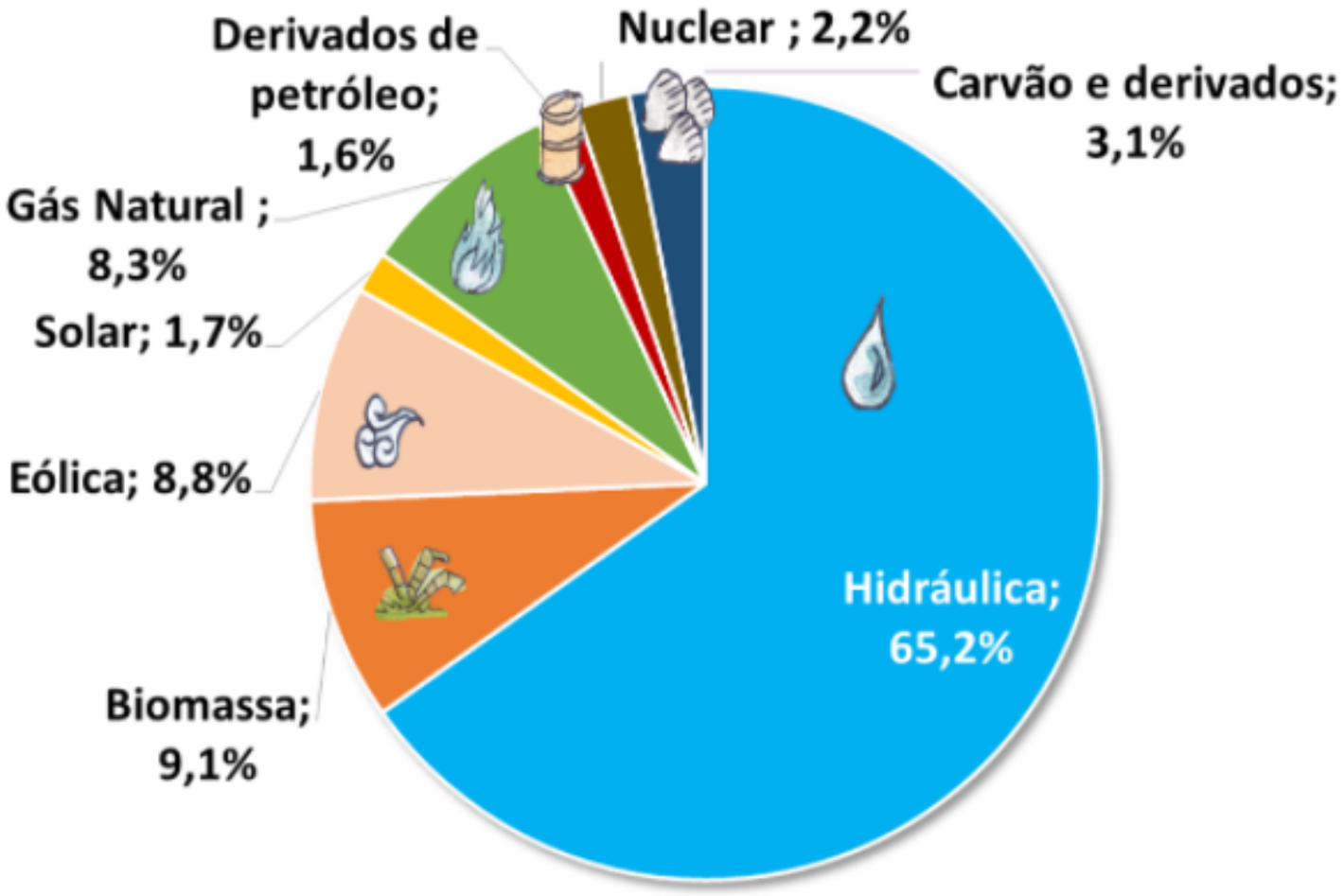
Matriz elétrica – mundo



Matriz Elétrica Mundial 2018 (IEA, 2021)

Fonte: https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica

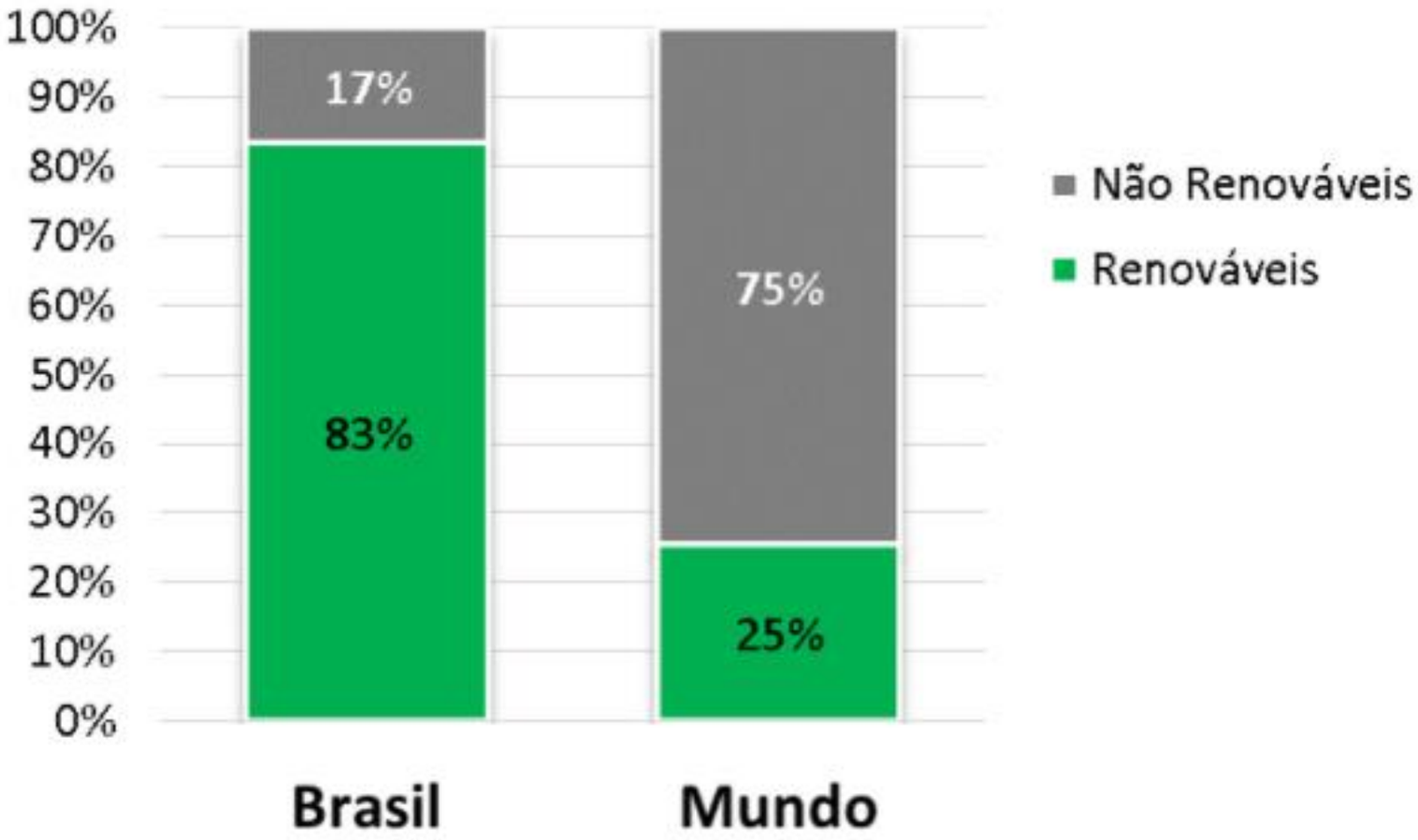
Matriz elétrica – Brasil



Matriz Elétrica Brasileira 2020 (BEN, 2021)

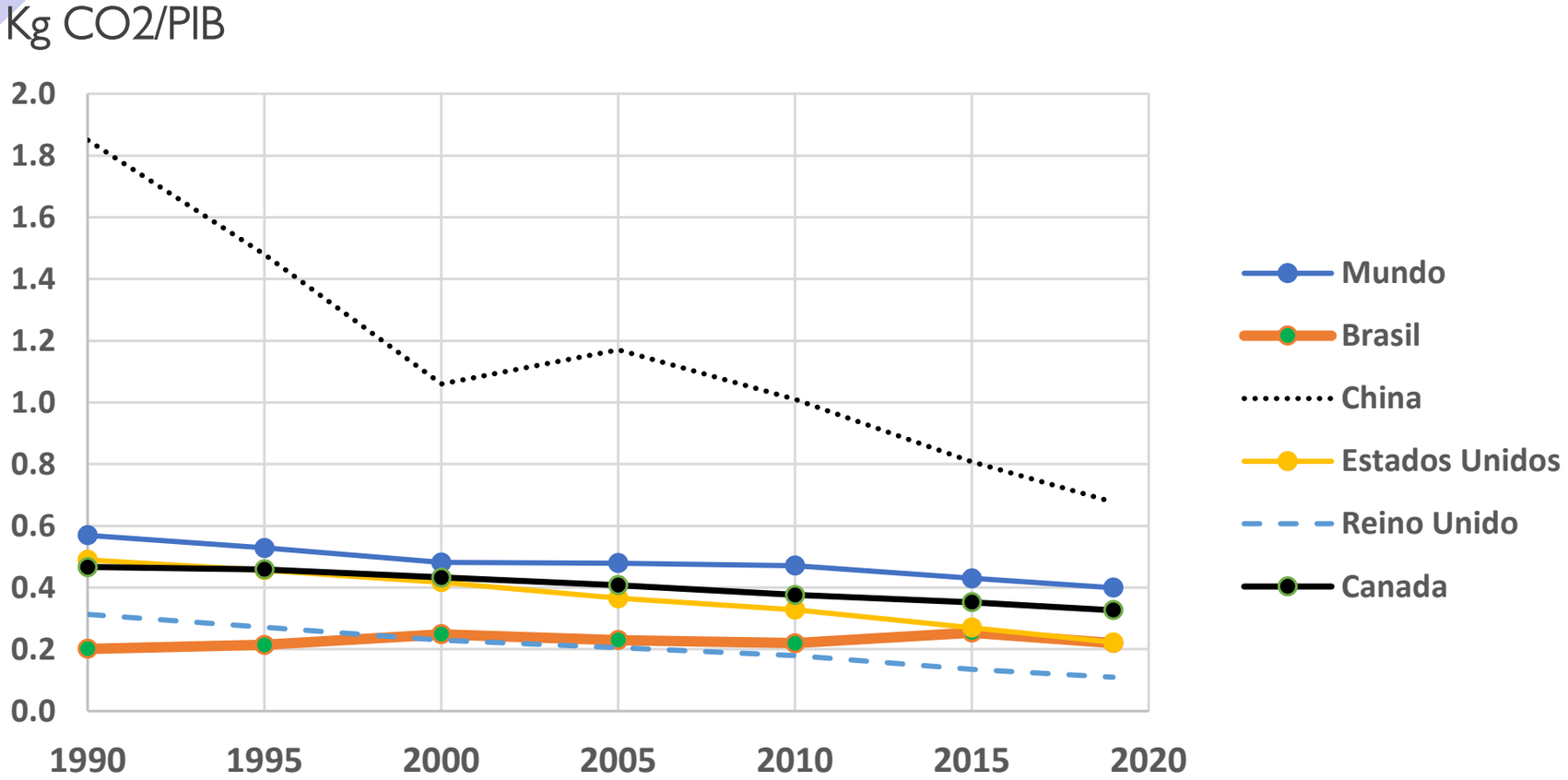
Fonte: https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica

Matriz elétrica – mundo e Brasil



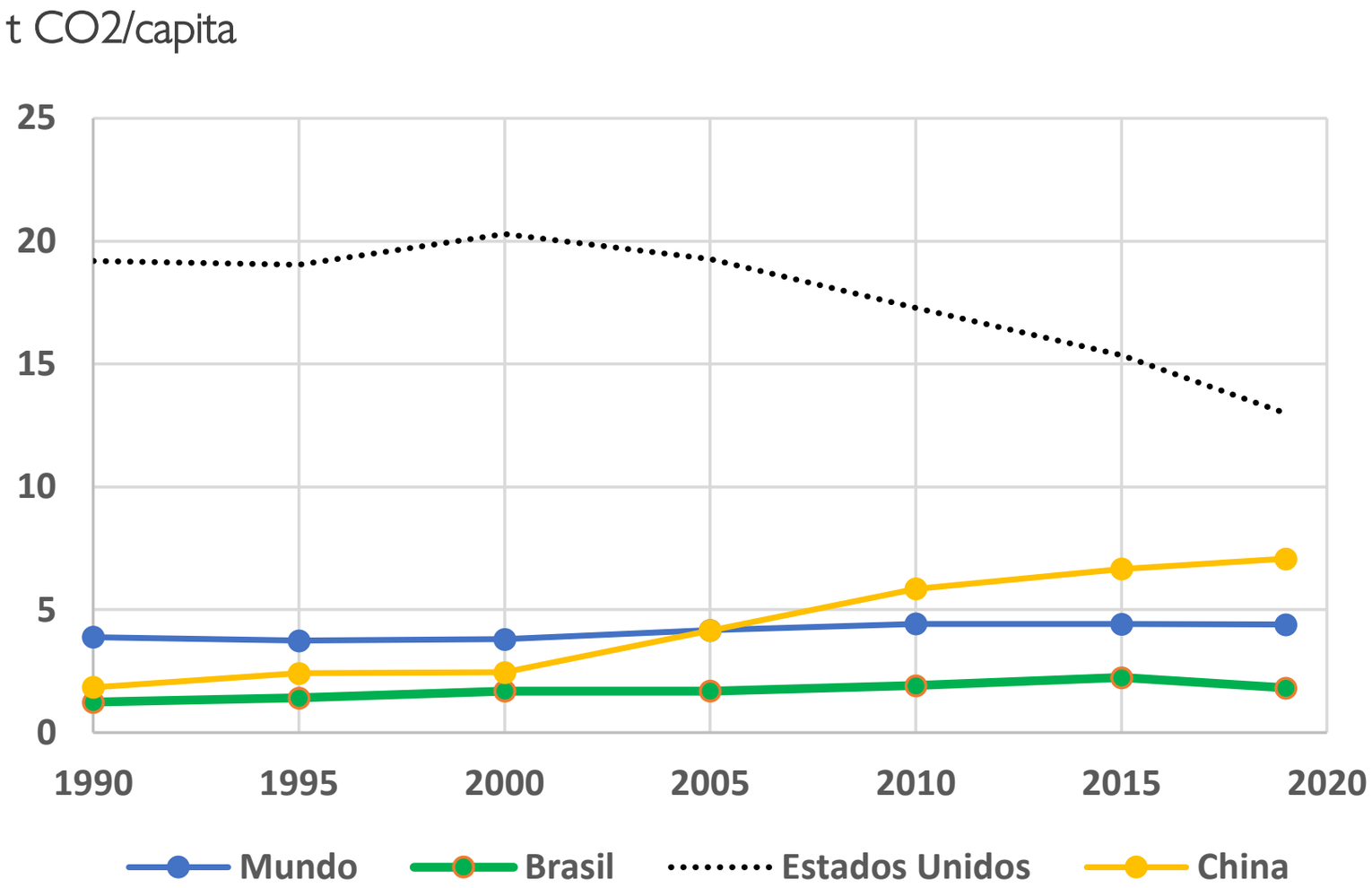
Fonte:
https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica

Emissões de CO2 – Energia



Fonte: https://www.iea.org/data-and-statistics/data-browser?country=WORLD&fuel=CO2%20emissions&indicator=CO2ByGDP

Emissões de CO2 – Energia



Fonte: https://www.iea.org/data-and-statistics/data-browser?country=WORLD&fuel=CO2%20emissions&indicator=CO2PerCap

iNDC Brasil

- ✓ Fortalecer o cumprimento do código florestal
- ✓ Redução das emissões de gases de efeito estufa de 37% até 2025, em relação ao ano de 2005 e de 43% até o ano de 2030, em relação a 2005.
- ✓ Fim do desmatamento ilegal, restauração e reflorestamento de 12 milhões de hectares. Recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas
- ✓ Integração de 5 milhões de hectares lavoura-pecuária-floresta
- ✓ 45% de fontes renováveis no total da matriz energética
- ✓ 66% de fonte hídrica na geração de energia elétrica
- ✓ 23% de fontes renováveis na geração elétrica
- ✓ Aumento de 10% em eficiência elétrica
- ✓ 16% de etanol carburante no total da matriz energética

Bibliografia

Empresa de Pesquisa Energética. https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica

Paris Agreement. Brazil's Nationally Determined Contribution (NDC). www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/Party.aspx?party=BRA.

Paris Agreement. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

Principles for Responsible Investments. https://www.unpri.org/

The Equator Principles. https://equator-principles.com/

Projeto de Lei 528/2021, do Deputado Marcelo Ramos: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1965628

Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa. Observatório do Clima. https://seeg.eco.br/#.

United Nations Environment Programme (2021). *Emissions Gap Report 2021: The Heat Is On – A World of Climate Promises Not Yet Delivered*. Nairobi

NASA. https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/

UNFCCC. Glossary: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#g